

Výstupy ŠVP

MAT-40 Řeším analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky

Lehké úlohy procvičí dosazení přímky do rovnice kuželosečky a rozhodnutí podle diskriminantu; střední hledají tečny daného směru a parametry; těžké spojují tečny, vzdálenosti a fyzikální situace. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Urči vzájemnou polohu a společné body kružnice $x^2 + y^2 = 25$ a přímky $x + y = 7$.
2. Rozhodni, zda je přímka $y = 2x + 5$ tečnou kružnice $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$. Použij vzdálenost středu od přímky a pak najdi bod dotyku.
3. Najdi společné body paraboly $y = x^2 - 4x + 3$ a přímky $y = x - 1$.
4. Urči vzájemnou polohu elipsy $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ s přímkami $y = 3$, $y = 2$ a $x = 1$ a jejich společné body.
5. Urči společné body hyperboly $x^2 - 4y^2 = 4$ a přímky $x - 2y - 1 = 0$. Proč má přímka s hyperbolou jediný společný bod, a přesto není tečnou?
6. Ověř, že bod $T[3; -1]$ leží na kružnici $x^2 + y^2 = 10$, a napiš rovnici tečny v tomto bodě.

Střední ★★☆☆

7. Ověř, že bod $T[4; 1]$ leží na elipse $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$, a napiš rovnici tečny v tomto bodě. Ověř diskriminantem, že tečna má s elipsou jediný společný bod.
8. Najdi tečnu paraboly $y^2 = 6x$, která je rovnoběžná s přímkou $y = x$, a bod dotyku.
9. Pro která čísla m má přímka $y = mx + 2$ s kružnicí $x^2 + y^2 = 1$ dva, jeden, nebo žádný společný bod? Napiš rovnice tečen.
10. Parabola $y^2 = 4x$ má ohnisko $F[1; 0]$. Urči délku tětiny, kterou na ní vytíná a) přímka $x = 1$; b) přímka $y = x - 1$ (obě procházejí ohniskem).
11. Město zabírá kruh $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 \leq 9$ (souřadnice v km). Plánovaná silnice má vést po přímce $y = 0,5x + c$. Pro která c se silnice města nedotkne? Jak dlouhý úsek by vedl městem pro $c = 1$?
12. Jak dlouhou tětinu vytíná kružnice $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$ na přímce $3x + 4y - 12 = 0$? A kružnice $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$?

Těžké ★★★

13. Z bodu $P[0; 4]$ veď tečny k elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Urči jejich rovnice a body dotyku. (Hledej přímky $y = kx + 4$ s nulovým diskriminantem.)
14. Ověř, že bod $T[4; 6]$ leží na hyperbole $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, a napiš tečnu v tomto bodě. Najdi průsečíky tečny s asymptotami a ukaž, že T je středem úsečky mezi nimi.
15. Najdi bod kružnice $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$, který je nejbližší přímce $3x + 4y + 10 = 0$, a jeho vzdálenost od přímky. Jaké rovnice mají tečny kružnice rovnoběžné s touto přímkou?
16. Matematika × fyzika: Míč hozený na koš letí po parabole $y = -0,2x^2 + 1,2x + 2$ (x vodorovná vzdálenost od hráče, y výška, v metrech). Obroučka je ve výšce 3,05 m. Urči nejvyšší bod dráhy a v jaké vodorovné vzdálenosti od hráče musí být koš, aby do něj míč padal shora.
17. Napiš rovnice tečen kružnice $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 20$, které jsou kolmé k přímce $x + 2y = 0$, a urči body dotyku.

18. Matematika × informatika: Funkce vrací x -ové souřadnice průsečíků paraboly $y = x^2$ s přímkou $y = kx + q$. Odvoď, odkud se vzal výraz $D = k^2 + 4q$, a urči, co program vypíše. Která z přímek je tečnou?

```
import math
def pruseciky(k, q):
    D = k**2 + 4*q
    if D < 0:
        return []
    if D == 0:
        return [k / 2]
    return [(k - math.sqrt(D)) / 2, (k + math.sqrt(D)) / 2]

print(pruseciky(1, 2))
print(pruseciky(4, -4))
print(pruseciky(0, -1))
```

Výsledky ke kontrole

- $x^2 + (7 - x)^2 = 25 \Rightarrow x^2 - 7x + 12 = 0$, $D = 1 > 0$ – sečna; body $[3; 4]$ a $[4; 3]$.
- $v(S, p) = \frac{|2 - 2 + 5|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} = r$ – tečna;
 $5x^2 + 10x + 5 = 0$, $x = -1$, bod dotyku $T[-1; 3]$.
- $x^2 - 5x + 4 = 0$: $x_1 = 1$, $x_2 = 4$; body $[1; 0]$ a $[4; 3]$.
- $y = 3$: vnější přímka ($|y| \leq 2$ pro body elipsy); $y = 2$: tečna v bodě $[0; 2]$; $x = 1$: sečna, $y^2 = \frac{32}{9}$, body $\left[1; \pm \frac{4\sqrt{2}}{3}\right] \doteq \left[1; \pm 1,89\right]$.
- $x = 2y + 1$: $(2y + 1)^2 - 4y^2 = 4 \Rightarrow 4y + 1 = 4$, $y = \frac{3}{4}$, bod $\left[\frac{5}{2}; \frac{3}{4}\right]$. Kvadratický člen vypadl – přímka je rovnoběžná s asymptotou $y = \frac{x}{2}$, hyperbolu protíná (sečna rovnoběžná s asymptotou).
- $9 + 1 = 10$; tečna $3x - y = 10$, tj. $3x - y - 10 = 0$.
- $\frac{16}{20} + \frac{1}{5} = 1$; tečna $\frac{4x}{20} + \frac{y}{5} = 1$, tj. $x + y - 5 = 0$; dosazením $y = 5 - x$: $x^2 - 8x + 16 = 0$, $D = 0$.
- $y = x + q$: $x^2 + (2q - 6)x + q^2 = 0$, $D = 36 - 24q = 0$, $q = 1,5$; tečna $y = x + 1,5$, bod dotyku $[1,5; 3]$.
- $(1 + m^2)x^2 + 4mx + 3 = 0$,
 $D = 16m^2 - 12(1 + m^2) = 4(m^2 - 3)$; $|m| > \sqrt{3}$: sečna; $m = \pm\sqrt{3}$: tečny $y = \pm\sqrt{3}x + 2$; $|m| < \sqrt{3}$: vnější přímka.
- a) $y = \pm 2$, délka $4 = 2p$; b)
 $(x - 1)^2 = 4x \Rightarrow x^2 - 6x + 1 = 0$, $x_{1,2} = 3 \pm 2\sqrt{2}$, délka $\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2} = 8$.
- Přímka $x - 2y + 2c = 0$, $v(S, p) = \frac{|2c - 2|}{\sqrt{5}} > 3$:
 $c > 1 + \frac{3\sqrt{5}}{2} \doteq 4,35$ nebo $c < 1 - \frac{3\sqrt{5}}{2} \doteq -2,35$. Pro $c = 1$ prochází středem – úsek 6 km (průměr).
- První: $v(S, p) = \frac{|-9 + 4 - 12|}{5} = 3,4 > 2$ – přímka kružnici neprotíná. Druhá: $v = \frac{|9 + 4 - 12|}{5} = 0,2$, tětíva $2\sqrt{4 - 0,04} \doteq 3,98$.
- $(4 + 9k^2)x^2 + 72kx + 108 = 0$, $D = 1296k^2 - 1728 = 0$,
 $k = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \doteq \pm 1,155$; tečny $y = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}x + 4$; body dotyku $\left[\mp \frac{3\sqrt{3}}{2}; 1\right] \doteq \left[\mp 2,6; 1\right]$.
- $4 - 3 = 1$; tečna $\frac{4x}{4} - \frac{6y}{12} = 1$, tj. $2x - y - 2 = 0$; asymptoty $y = \pm\sqrt{3}x$; průsečíky mají $x = \frac{2}{2 \mp \sqrt{3}}$, tj. $x_1 \doteq 7,464$, $x_2 \doteq 0,536$;
 $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{2(2 + \sqrt{3}) + 2(2 - \sqrt{3})}{2} = 4$ a na přímce odpovídá $y = 6$.
- $v(S, p) = \frac{20}{5} = 4$, nejmenší vzdálenost $4 - 2 = 2$; bod $S - 2 \cdot \frac{(3; 4)}{5} = [0,8; -0,6]$; tečny $3x + 4y + c = 0$ s $\frac{|10 + c|}{5} = 2$: $3x + 4y = 0$ a $3x + 4y - 20 = 0$.
- Vrchol $[3; 3,8]$;
 $-0,2x^2 + 1,2x + 2 = 3,05 \Rightarrow x^2 - 6x + 5,25 = 0$, $x_1 \doteq 1,06$ (míč stoupá), $x_2 \doteq 4,94$ m – tam musí být koš.
- Tečny mají normálový vektor $(2; -1)$: $2x - y + c = 0$,
 $\frac{|7 + c|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$: $c = 3$ nebo $c = -17$; body dotyku $S \pm 2\sqrt{5} \cdot \frac{(2; -1)}{\sqrt{5}}$: $[7; -3]$ (pro $2x - y - 17 = 0$) a $[-1; 1]$ (pro $2x - y + 3 = 0$).
- $x^2 = kx + q \Rightarrow x^2 - kx - q = 0$, $D = k^2 + 4q$. Výstup: „[-1.0, 2.0]“, „[2.0]“, „[]“. Tečnou je $y = 4x - 4$ (bod dotyku $[2; 4]$); $y = -1$ parabolu neprotíná.